Amine M'Zali

Data & Machine Learning Engineer

+33 6 47 89 09 47 | mzaliamine@gmail.com | linkedin.com/in/mzaliamine | github.com/simiamine | mzaliamine.portfolia.fr
Lyon, France | Mobilité : Lyon, Hybride / TGV Paris, Suisse, Remote

Profil

Ingénieur Data & Machine Learning (EFREI Paris) avec 3 ans d'expérience en production industrielle (Sanofi, RATP). Double expertise : conception de pipelines de données résilients (Snowflake, dbt, PySpark, AWS/GCP, Terraform) et industrialisation MLOps / IA appliquée (XGBoost, SHAP, API serverless SageMaker, agents autonomes 24/7). Bâtisseur orienté produit avec deux SaaS IA en production cumulant 300+ utilisateurs actifs.

Compétences Techniques

ML appliqué & Interprétabilité : XGBoost, scikit-learn, EBM, TreeSHAP, Leave-One-Product-Out CV, NLP (SBERT), Streamlit **MLOps & Serving :** FastAPI, Mangum, AWS Lambda conteneurisé, API Gateway, SageMaker (Registry, HPO), drift monitoring (CloudWatch) **IA Générative, RAG & Agents :** LLMs (Gemini, Claude, GPT), Tool Calling, Pydantic, architectures agentiques 24/7, RAG, pgvector, ChromaDB, Gemini Vision **Data Engineering & Cloud :** Python, SQL avancé, Snowflake, dbt (Medallion 4 couches), AWS (S3, SQS, Glue, Step Functions), GCP (Compute Engine), PySpark, Kafka, Terraform **DevOps & Bonnes Pratiques :** Docker, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI), conformité FDA/EMA (GxP), Linux/systemd, Agile/Scrum

Expérience Professionnelle

Sanofi – M&S Accelerator Lyon, France
Data & Machine Learning Engineer (Tech Transfer Manufacturing) *Oct. 2025 – Août 2026*

- **Modélisation ML & Triage de confiance industrialisé :** Benchmark de modèles (XGBoost, EBM) avec validation Leave-One-Product-Out (**F1=0.78**) sur 5 791 comparaisons. Explicabilité locale (**TreeSHAP**) et triage de confiance à 4 classes (**65% auto-décidé** à 3.1% d'erreur) au sein d'une architecture à 3 niveaux (déterministe → ML → expert métier).
- **Serving MLOps temps réel :** Déploiement du package d'inférence (**FastAPI + Mangum** sur AWS Lambda conteneurisé) derrière API Gateway. Synchronisation features train/serve anti-skew, registre de modèles (**SageMaker**) et monitoring de dérive (CloudWatch).
- **DWH Snowflake & pipeline dbt 4 couches :** Modèle dimensionnel 5 niveaux adopté comme standard. Architecture dbt (staging → intermediate → compute → publish) exposant du JSON structuré consommé directement par le front-end.
- **Ingestion serverless & IaC :** Pipeline S3 → SQS → Lambda → Parquet → Snowflake avec parsing automatique multi-formats (14 706 items ingérés sur 9 produits). Provisioning via **Terraform** sous conformité FDA/EMA.

RATP – Flotte de Véhicules Autonomes Paris, France
Data Engineer & Expert Plateforme *Août 2024 – Sept. 2025*

- **Relai de cabinet & Autonomie complète :** Intégré en binôme avec le cabinet **Onepoint** pour poser le socle AWS ; montée en compétences accélérée pour piloter seul la plateforme data pendant 1 an.
- **Pipelines distribués & Supervision temps réel :** Pipelines batch **PySpark** (AWS Glue) pour l'ingestion Kafka, orchestration Step Functions, supervision flotte (**React, QuickSight**) et déploiements **Terraform**.

RATP – Direction des Ressources Humaines Paris, France
Consultant Data & Innovation IA *Sept. 2023 – Juil. 2024*

- **Innovation GenAI (Lip-Sync) & Automatisation :** Prototype de traduction vidéo automatique avec synchronisation labiale pour le recrutement international (salué par la direction IA, entraînant la mobilité vers les Véhicules Autonomes). Automatisation SQL du reporting RH.

Projets IA & Entrepreneuriat

LocusBrain – Agent Personnel Autonome 24/7 (GCP) Lyon, France
Créateur & Architecte IA *2026 – Présent*

- Agent autonome déployé sur VM Linux GCP sous systemd, interfacé sans friction via Telegram Bot API (audio/texte). Moteur contextuel asynchrone propulsé par Gemini API, validation de schéma Pydantic, et pipeline d'analyse sémantique d'offres d'emploi.

PortfoliA – Plateforme d'Identité Professionnelle IA (portfolia.fr) Lyon, France
*Lead Developer & Co-fondateur – **315+ utilisateurs actifs*** *Nov. 2025 – Présent*

- Développement fullstack SaaS (FastAPI, React/TypeScript, PostgreSQL, Gemini) avec **87% de profils complétés**. Moteur de matching sémantique offre/candidat (**ChromaDB**) et génération documentaire par LLM avec garde-fous.

RhaniA – Plateforme de Recrutement IA (rhania.fr) Lyon, France
Technical Lead & Co-fondateur *2026*

- Moteur de matching hybride associant similarité vectorielle (**pgvector**) et règles métier explicables. Parsing automatique de CV par **Gemini Vision API**, architecture asynchrone (Docker), suite de ∼90 tests unitaires.

Formation & Recherche

EFREI Paris Villejuif, France
Diplôme d'Ingénieur – Big Data & Machine Learning *2024 – 2026*

UKM (National University of Malaysia) Bangi, Malaisie
Recherche IA – Publication acceptée ICONI 2025 (Japon) & Membre comité de programme *2024*

Langues & Certifications

Langues : Français (Natif) | Anglais : Bilingue / C2 (TOEIC 960, contexte professionnel international & recherche) | Arabe : Courant **Certifications :** Microsoft Certified : Azure AI Fundamentals (AI-900)